L2. Calculul indicatorilor de fiabilitate prin metoda neparametrică

Estimare neparametrică

- se aplică în cazul în care *nu este posibilă identificarea legii de distribuție a timpului de funcționare*
- se calculează valori orientative ale indicatorilor de fiabilitate (*valori estimate*)
- procedură mai simplă
- dezavantaj: valorile astfel estimate *nu pot fi extrapolate* pentru intervale de timp diferite de durata încercării

Notații

n - volumul eșantionului (numărul de produse supuse experimentului)

r - numărul total al produselor defecte la momentul t; $r < n$

n(t) - numărul produselor în stare de funcționare la momentul t

Indicatori de fiabilitate

- **funcția de repartiție** a timpului de funcționare - *F(t)* - probabilitatea ca variabila aleatoare T (durata misiunii sistemului) să ia valori mai mici decât t:

$$F(t) = P(T<t)$$

- indică probabilitatea de defectare (***F**ailure*):

$$\hat{F}(t) = \frac{r}{n}$$

Indicatori de fiabilitate

- **funcția de fiabilitate** (***R****eliability*) - *R(t)* - probabilitatea de bună funcționare într-un interval de timp, condiționată de buna funcționare a produsului la momentul inițial:

$$R(t) = P(T \geq t) = 1 - F(t)$$

$$\hat{R}(t) = 1 - \hat{F}(t) = \frac{n - r}{n}$$

Indicatori de fiabilitate

- densitatea de probabilitate a timpului de funcționare:

$$\hat{\hat{f}}(t, t+\Delta t) = \frac{n(t) - n(t+\Delta t)}{n \cdot \Delta t} = \frac{\Delta r(\Delta t)}{n \cdot \Delta t}$$

unde Δr(Δt) - numărul produselor defectate în intervalul (t, t+Δt)

Indicatori de fiabilitate

- rata defectărilor:

$$\hat{\hat{z}}(t,t+\Delta t)=\frac{n(t)-n(t+\Delta t)}{n(t)\cdot\Delta t}=\frac{\Delta r(\Delta t)}{n(t)\cdot\Delta t}=\frac{\hat{\hat{f}}(t,t+\Delta t)}{\hat{R}(t)}$$

Media timpului de funcționare, Dispersia, Abaterea medie pătratică

Media timpului de funcționare:

$$\widehat{m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}$$

Dispersia:

$$\widehat{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \widehat{m})^2}{n}$$

Abaterea medie pătratică:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\widehat{D}}$$

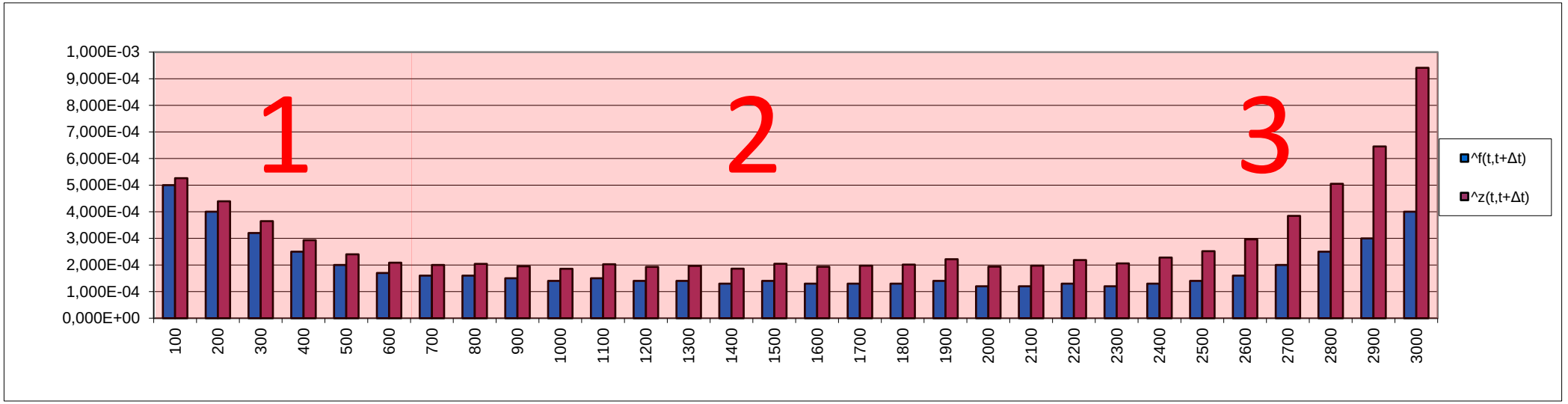
Aplicație

Se efectuează o încercare de fiabilitate asupra a 1000 de tranzistoare măsurate la intervale de 100 de ore. Numărul total al tranzistoarelor defecte identificate la fiecare măsurătoare - *r* - este dat în tabelul alăturat.

1. Creați acest tabel într-o foaie de calcul Excel și introduceți formule pentru calculul indicatorilor de fiabilitate.
2. Reprezentați pe același grafic (Excel tip Column) funcția de repartiție F(t) și funcția de fiabilitate R(t).
3. Reprezentați pe același grafic (Excel tip Column) densitatea de probabilitate a timpului de funcționare f(t, t+ Δt) și rata defectărilor z(t, t+ Δt).

t_i (ore)	r	$\Delta r(\Delta t_i)$	$n(t_i)$	$\hat{F}(t_i)$	$\hat{R}(t_i)$	$\hat{f}(t_i, t_i+\Delta t)$	$\hat{z}(t_i, t_i+\Delta t)$
100	50						
200	90						
300	122						
400	147						
500	167						
600	184						
700	200						
800	216						
900	231						
1000	245						
1100	260						
1200	274						
1300	288						
1400	301						
1500	315						
1600	328						
1700	341						
1800	354						
1900	368						
2000	380						
2100	392						
2200	405						
2300	417						
2400	430						
2500	444						
2600	460						
2700	480						
2800	505						
2900	535						
3000	575						

Densitatea de probabilitate a timpului de funcționare, Rata defectărilor



t_g = timpul de garanţie = ?

$\hat{t}_\alpha$- cuantila de ordin α a timpului de bună funcționare

- momentul (timpul) la care *probabilitatea de defectare este α*

$$\hat{F}(\hat{t}_\alpha) = \alpha$$

- momentul (timpul) la care *proporția defectelor nu depășește valoarea α*

- momentul (timpul) la care *numărul de defecte nu depășește valoarea n·α*

4. Indicați cuantilele de ordinul **0,1**, **0,5** și **0,9** ale timpului de funcționare.

$\hat{t}_{0,1} = ?$

$\hat{t}_{0,5} = ?$

$\hat{t}_{0,9} = ?$

Funcția de fiabilitate pe un interval

$$\hat{R}(t_1, t_2) = \frac{\hat{R}(t_2)}{\hat{R}(t_1)}$$

5. Calculați funcția de fiabilitate pentru un interval de funcționare între 500 și 1500 de ore.

Media timpului de funcționare, Dispersia, Abaterea medie pătratică

Media timpului de funcționare:

$$\widehat{m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}$$

Dispersia:

$$\widehat{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \widehat{m})^2}{n}$$

Abaterea medie pătratică:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\widehat{D}}$$

6. Calculați media timpului de funcționare.

Problemă

Rezultatele experimentale obținute într-o încercare de fiabilitate trunchiată fără înlocuire efectuată asupra unui eșantion de n=200 de tranzistoare timp de 1000 ore sunt prezentate în tabelul următor.

Interval de timp (ore)	0 - 100	100 - 200	200 - 400	400 - 600	600 – 800	800 - 1000
Număr de defectări în interval	5	7	3	2	3	4

(1) Calculați:

$$\hat{F}(200);\ \hat{R}(600);\ \hat{F}(1500);\ \hat{\bar{f}}(200{,}400);\ \hat{\bar{z}}(100{,}600);\ \hat{\bar{z}}(200{,}600);$$
$$\hat{m};\ \hat{\sigma};\ \hat{t}_{0{,}05};\ \hat{t}_{0{,}1};\ \hat{t}_{0{,}2}$$

(2) Să se reprezinte grafic funcția de fiabilitate și rata de defectare a tranzistoarelor.

Problemă

Rezultatele experimentale obținute într-o încercare de fiabilitate trunchiată fără înlocuire efectuată asupra unui eșantion de n=100 de tranzistoare timp de 1000 ore sunt prezentate în tabelul următor.

Interval de timp (ore)	0 - 100	100 - 200	200 - 400	400 - 600	600 – 800	800 - 1000
Număr de defectări în interval	2	3	5	2	1	2

$\hat{F}(100)$ $\hat{F}(1200)$ $\hat{R}(400)$

$\hat{\hat{f}}(100{,}200)$ $\hat{\hat{z}}(200{,}400)$ $\hat{\hat{z}}(400{,}800)$

$\hat{m}$; $\hat{\sigma}$;

$\hat{t}_{0,02}$ $\hat{t}_{0,1}$ $\hat{t}_{0,15}$ $\hat{t}_{0,3}$